Języki Skryptowe - Python
Lista 10

Zadanie 1 (4 pkt)

W oparciu o Zadanie 2 z listy 8 napisz program, który:

- pobiera od użytkownika ścieżkę do pliku *txt* np. *plik_do_szyfrowania.txt*. Przykład pliku podany na dole.
- wczytuje ten plik i szyfruje zawartą w nim treść stosując szyfr Cezara. Odpowiednie przesunięcie (w zakresie $1-10$) wprowadza użytkownik.
- zaszyfrowaną treść zapisujemy do pliku o nazwie *plik_zaszyfrowany%n_%Y%m%d.txt*, gdzie %n oznacza przesunięcie szyfrujące, %Y%m%d oznacza rok-miesiąc-dzień
- plik *plik_zaszyfrowany%n_%Y%m%d.txt* na być zapisany w katalogu podanym przez użytkownika. Jeśli takiego katalogu (takich katalogów) nie ma, należy je stworzyć.

Program powinien uwzględniać odpowiednie wyjątki np. błąd odczytu *plik_do_szyfrowania.txt*, błąd zapisu katalogów lub pliku *plik_zaszyfrowany%n_%Y%m%d.txt* itd.

A. *plit_do_szyfrowania.txt*

Python – język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością.
Python wspiera różne paradygmaty programowania: obiektowy, imperatywny oraz w mniejszym stopniu funkcyjny. Posiada w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią, będąc w tym podobnym do języków Perl, Ruby, Scheme czy Tcl. Podobnie jak inne języki dynamiczne jest często używany jako język skryptowy. Interpretery Pythona są dostępne na wiele systemów operacyjnych.
Źródło - Wikipedia

Zadanie 2 (4 pkt)

W oparciu o powyższe zadanie oraz Zadanie 2 z listy 8 napisz program deszyfrujący, który:

- pobiera od użytkownika ścieżkę do katalogu, w którym są zaszyfrowane pliki *plik_zaszyfrowany%n_%Y%m%d.txt*
- w podanym katalogu program odnajduje odpowiednie pliki i przeprowadza ich deszyfrowanie
- wartość przesunięcia szyfrującego odczytywana jest z nazwy pliku
- końcowy wynik zapisać do plik o nazwie *plik_deszyfrowany%n_%Y%m%d.txt*, gdzie wszystkie oznaczenia jak w zadaniu 1

Jak wyżej, weź pod uwagę ewentualno błędy IO itd.

Zadanie 3 (4 pkt)

Napisz program, który

- losowo generuje nr PESEL (50 razy) i zapisuje do pliku *PESEL.txt*.
- wczyta plik *PESEL.txt* (jeśli istnieje) a następnie sprawdzi czy każdy z numerów PESEL jest poprawnie zdefiniowany (tzn. czy ostatnia cyfra jest prawidłowa)
- jeśli PESEL jest prawidłowy, odczyta datę urodzenia oraz płeć
- wyniki w formie "nr PESEL; data urodzenia (%d-%m-%Y); płeć" zapisze do pliku csv.

Zadanie 4 (2 pkt)

Napisz program *statystyka.py*, który

- jako argument wejściowy przyjmuje dane pomiarowe
- dane pomiarowe mogą być zapisane w pliku csv lub wprowadzane ręcznie, czyli poprawne są obie formy wywołania *python statystyka.py <dane.csv* oraz *python statystyka.py 1,2,3,4*
- dla danych pomiarowych program oblicza wartość średnią, wariancję i odchylenie standardowe
- wyniki wypisywane są na ekran.

Do obliczenia wartości średniej, wariancji i odchylenia standardowego wykorzystaj moduł NumPy.

Zadanie 5 (2 pkt)

Napisz program, który narysuje wykres słupkowy pokazujący popularność różnych jeżyków programowania. Dla uproszczenia możemy ograniczyć się do 10 najpopularniejszych języków (patrz np https://www.tiobe.com/tiobe-index/). Wykres powinien zawierać odpowiednie oznaczenia (opis osi, słupków, tytuł wykresu itd.)